

1. Allgemeines

Dreiecksungleichung	$ x + y \leq x + y $
CSU	$ x - y \leq x - y $
Arithmetische Summenformel	$ \langle x, y \rangle \leq x \cdot y $
	$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$
Geometrische Summenformel	$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$
Bernoulli-Ungleichung	$(1 + a)^n \geq 1 + na$
	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
Binomialkoeffizient	$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$
Binomialidentitt	$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$
Binomische Formel	$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

1. Komplexe Zahlen - Polarkoordinaten

$z = a + bi \neq 0$ in Polarkoordinaten:
 $z = r(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)) = r \cdot e^{i\varphi}$
 $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ $\varphi = \arg(z) = \begin{cases} +\arccos\left(\frac{a}{r}\right), & b \geq 0 \\ -\arccos\left(\frac{a}{r}\right), & b < 0 \end{cases}$
TODO: Mengensachen, offen, geschlossen, kompakt

2. Mengen

kompakt Menge Ω , falls jede Folge von Punkten eine konvergente Teilfolge besitzt. Genau dann, wenn die Menge beschrnkt und abgeschlossen ist

2. Skalarfelder

1. Folgen und Grenzwerte in $\mathbb{R}^n$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = y$, wenn fr alle Folgen $\{x^k\} \subset \Omega \setminus \{a\}$ mit $\lim_{k \rightarrow \infty} x^k = a$ gilt:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x^k) = a$$

Findet man eine Folge, wo dies nicht der Fall ist, so kann a nicht der Grenzwert sein

2. Stetigkeit

Skalarfeld $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ stetig an $a \in \Omega$, falls

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

3. Wichtige Stze

- $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und Ω kompakte Menge $\implies f$ nimmt auf Ω ihr Minimum und Maximum an

4. Ableitung und Integral

4.1 partielle Ableitung
Eine Skalarfeld $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ mit offener Menge Ω ist partiell differenzierbar nach x_i (einem ihre Argumente), wenn der folgende Grenzwert existiert

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{h}$$

f **stetig differenzierbar** auf Ω : Falls alle partiellen Ableitungen von f auf Ω stetig sind ($f \in C^1(\Omega)$)

4.2 Gradient

Vektor, welcher zur maximalen Steigung des Skalarfeldes zeigt

4.3 Frchet (totale) Differenzierbarkeit

$f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ist genau dann total differenzierbar, wenn

$$f(x + d) = f(x) + \nabla f(x)^\top d + o(||d||) \iff \lim_{||d|| \rightarrow 0} \frac{f(x + d) - f(x) - \nabla f(x)^\top d}{||d||} = 0$$

Wichtige Stze total diffbarer Skalarfelder

- In x stetig diffbar ($\nabla f(x)$ stetig) $\implies$ In x stetig Frchet diffbar ($\implies$ Nicht partiell diffbar $\implies$ nicht Frchet diffbar)
- In x total diffbar $\implies$ In x stetig
- In x total diffbar $\implies f$ in x richtungsdiffbar und es gilt $\partial_d f(x) = \nabla f(x)^\top d$
- $g(x + d) = f(x) + \nabla f(x)^\top d$ ist die Tangente in x
- f stetig diffbares Skalarfeld $\implies f$ auf Ω Frchet diffbar
- Verknpfungen total diffbarer Funktionen sind weiterhin total diffbar

4.4 Mittelwertsatz

$\Omega \in \mathbb{R}^n$ offen, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ stetig diffbar, $x, y \in \Omega$, sowie die Verbindungsstrecke zwischen x, y in Ω . Dann gibt es ein $\xi \in [x, y]$, so dass

$$f(y) - f(x) = \nabla f(\xi)^\top (y - x)$$

sowie die Abschtzung

$$|f(y) - f(x)| \leq C ||y - x|| \quad C = \max_{z \in [x, y]} ||\nabla f(z)||$$

4.5 Richtungs-differenzierbarkeit

Beschreibt die Ableitung entlang eines Richtungsvektors d . Partielle Ableitungen sind Richtungsableitungen entlang einer der Achsen (mit Einheitsvektor als Richtungsvektor)

$$\partial_d f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + hd) - f(x)}{h} \quad d \in \mathbb{R}^n$$

muss fr jede Richtung d gelten

4.6 Hessematrix

Matrix partieller Ableitung 2. Ordnung

$$H_f(x) = \begin{pmatrix} \partial x_1 \partial x_1 f(x) & \dots & \partial x_n \partial x_1 f(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial x_1 \partial x_n f(x) & \dots & \partial x_n \partial x_n f(x) \end{pmatrix}$$

- $f \in C^2(\Omega) \implies H_f(x)$ symmetrisch: $H_f(x) = H_f(x)^\top$
- $f \in C^m(\Omega) \implies$ Alle partiellen Ableitungen/Richtungsableitungen hngen bis zur Stufe m nicht von der Reihenfolge ab

4.7 Taylorentwicklung bei Skalarfeldern

$m = 1$:

$$f(a + h) = \underbrace{f(a) + \nabla f(a)^\top h}_{T_1(a; a+h)} + O(||h||^2)$$

$m = 2$:

$$T_2(a; a + h) = f(a) + \nabla f(a)^\top h + \frac{1}{2} h^\top H_f(a) h$$

$$f \in C^2(\Omega) : f(a + h) = T_2(a; a + h) + o(||h||^2)$$

$$f \in C^3(\Omega) : f(a + h) = T_2(a; a + h) + O(||h||^3)$$

3. Vektorfelder

Vektorfeld $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ besteht aus m Komponentenfunktionen $f_i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ (Skalarfelder).

1. Definitionen

stetig in x_0 Alle f_i stetig in x_0

partiell diffbar in $x_0 \in \Omega$ Alle f_i partiell diffbar in x_0

stetig diffbar Alle f_i stetig diffbar

2. Jacobi-Matrix

Fr partiell diffbares Vektorfeld gilt:

$$J_f(x) = \begin{pmatrix} \partial x_1 f_1(x) & \dots & \partial x_n f_1(x) \\ \partial x_1 f_2(x) & \dots & \partial x_n f_2(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial x_1 f_m(x) & \dots & \partial x_n f_m(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nabla f_1(x)^\top \\ \nabla f_2(x)^\top \\ \vdots \\ \nabla f_m(x)^\top \end{pmatrix}$$

2.1 Gradientenfeld

Der Gradient eines Skalarfeldes ist ein Vektorfeld. Es gilt:

$$J_{\nabla g}(x) = H_g(x)$$

3. Frchet-Diffbarkeit $Df(x)$ am festen Punkt x

$$f(x + h) = f(x) + Df(x)(h) + o(||h||)$$

$$Df(x)(h) = J_f(x)h$$

$Df(x)(h)$ ist hier eine lineare Abbildung (Approximation) am Punkt x mit der Variable h

4. Rechenregeln

4.1 Produktregeln

- $f, g \in \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ partiell diffbar, $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = f(x)^\top g(x)$ auch partiell diffbar und es gilt:

$$J_h(x) = g(x)^\top J_f(x) + f(x)^\top J_g(x)$$

- $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, h(x) = f(x)g(x)$

$$J_h(x) = g(x)J_f(x) + f(x)J_g(x)$$

4.2 Differentialoperatoren

$\text{div}(\text{rot}(f)) = 0$

Operator	Eigenschaften (TODO)
Gradient: $\text{grad } f$ S-Feld $\rightarrow$ V-Feld	
Divergenz: $\text{div } f$ V-Feld $\rightarrow$ S-Feld	
Rotation: $\text{rot } f$ V-Feld $\rightarrow$ V-Feld	
Laplace: Δf S-Feld $\rightarrow$ S-Feld	$= \text{div}(\nabla f)$

4.3 Mittelwertsatz

Sei $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ offen, $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ stetig diffb. Vektorfeld. Seien $x, y \in \Omega$ und die Verbindungsstrecke in Ω . Dann gilt

$$||F(y) - F(x)|| \leq C ||y - x|| \quad \text{mit } C = \max_{z \in [x, y]} ||J_F(z)||$$

5. Implizite Funktionen

Beispiel mit $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ stetig diffbar $\rightarrow$ Man kann maximal nach 2 Variablen auflsen

- Eine Lsung (x_0, y_0, z_0) fr die Gleichung $F(x, y, z) = 0$ finden
- $J_F(x_0, y_0, z_0)$ berechnen ein Teilmatrizen finden, welche invertierbar sind, z.B.:

$$J_F(x_0, y_0, z_0) = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 0 \\ \pi & \pi & \pi \end{pmatrix}$$

$\rightarrow$ Man kann nach (x, z) oder (y, z) auflsen, damit die Teilmatrix invertierbar ist

$$J_{F, (x, z)} = J_{F, (y, z)} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ \pi & \pi \end{pmatrix}$$

- Es gibt eine stetig diffbare Funktion $g(x_0) = \begin{pmatrix} y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$

mit $F(x, g_1(x), g_2(x)) = 0$

- Ableitung bilden: $J_F(x, g_1(x), g_2(x))$
Fr Skalarfeld $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ beim Auflsen nach $y : y = g(x)$:

$$g'(x) = - \frac{(\partial_x f)(x, g(x))}{(\partial_y f)(x, g(x))}$$

Beim Auflsen nach x wird Zhler und Nenner vertauscht

4. Krummlinige Koordinaten

Transformationsvektoren (Um einen Vektor in anderen Koordinaten darzustellen):

	$(x, y, [z])^\top = F(u) =$	
Polar	$\begin{pmatrix} \cos(\varphi) & -r \sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & r \cos(\varphi) \end{pmatrix}$	$0 \leq \varphi < 2\pi$
Zylinder	$\begin{pmatrix} r \cos(\varphi) \\ r \sin(\varphi) \\ z \end{pmatrix}$	$0 \leq \varphi < 2\pi$
Kugel	$\begin{pmatrix} r \cos(\varphi) \sin(\theta) \\ r \sin(\varphi) \sin(\theta) \\ r \cos(\theta) \end{pmatrix}$	$0 \leq \varphi < 2\pi$ $0 \leq \theta \leq \pi$

1. Transformationen

Koordinaten $x = (x, y, z, \dots) \in \mathbb{R}^n$ in karthesischer Darstellung werden durch eine Abbildung $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, x = F(u)$ dargestellt, wobei u die Koordinaten in anderer Basis sind (z.B. Kugel)

regulär Punkt, in welchem $\det_F(u) \neq 0$
lokale Basisvektoren Spalten $c_1, \dots, c_n$ von $J_F(u)$, abhängig vom Punkt u bzw. x

Maßfaktor Länge der Basisvektoren: $h_i = ||c_i||$
orthogonale Koordinaten Basisvektoren sind alle orthogonal zueinander $\Rightarrow B = \begin{pmatrix} \frac{1}{h_1} c_1 & \dots & \frac{1}{h_n} c_n \end{pmatrix}$ ist Orthogonalmatrix ($B^\top = B^{-1}$)

2. Vektorfelder in Krummlinigen Koordinaten

$G : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ Vektorfeld bzgl. karth. Koordinaten

I. Koordinatentransformation im Definitionsraum

$$u = F(x) \rightarrow \tilde{G}(u) = \begin{pmatrix} \tilde{g}_1(u) \\ \vdots \\ \tilde{g}_n(u) \end{pmatrix} = G(F(u))$$

Darstellung weiterhin in karthesischen Koordinaten:
 $\tilde{G}(u) = \tilde{g}_1(u)e_1 + \dots + \tilde{g}_n(u)e_n$

II. Koordinatentransformation im Bildraum

$$\tilde{G}(u) = \underbrace{\begin{pmatrix} | & & | \\ e_{u_1} & \dots & e_{u_n} \\ | & & | \end{pmatrix}}_B \hat{G}(u) \rightarrow \hat{G}(u) = B^{-1} \tilde{G}(u)$$

Darstellung jetzt in neuen Koordinaten:
 $\hat{G}(u) = \hat{g}_1(u)e_{u_1} + \dots + \hat{g}_n(u)e_{u_n}$

5. Extremwertaufgaben

1. Ohne Nebenbedingungen

Notwendige Optimalitätsbed. 1. Ordnung
 $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ partiell diffbar und $\hat{x} \in \text{int}(\Omega)$ ein lokales Extremum, dann gilt:

$$\nabla f(\hat{x}) = 0$$

Hinreichende Optimalitätsbed. 2. Ordnung
 f zweimal stetig diffbar und $\hat{x} \in \text{int}(\Omega)$ so, dass
1. $\nabla f(\hat{x}) = 0$
2. $H_F(\hat{x})$ positiv definit
 $\implies \hat{x}$ striktes lokales Minimum von f

Für Sattelpunkt: $H_f(\hat{x})$ indefinit

Definitheit von $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symmetr.
1. $\lambda_1 \geq 0 \Leftrightarrow$ positiv semidefinit
2. $\lambda_1 > 0 \Leftrightarrow$ positiv definit
3. $\lambda_1 \leq 0 \Leftrightarrow$ negativ semidefinit
4. $\lambda_1 < 0 \Leftrightarrow$ negativ semidefinit
5. A hat positive und negative EW $\Leftrightarrow$ indefinit

1.1 Kleinste-Quadrat Problem

Ziel: Funktion finden, die gemessene Punkte am besten approximiert.

Löse die Normalengleichung $A^T A x \stackrel{!}{=} A^T b$

2. Mit Nebenbedingungen

(P) Minimiere $f(x)$ unter der Nebenbedingung $g(x) = 0$ mit $f, g : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

Zulässige Menge $\Omega_{\text{ad}} = \{x \in \Omega \mid g(x) = 0\}$

$\hat{x}$ ist ein lokales Minimum von (P)
 $\Rightarrow \hat{x} \in \Omega_{\text{ad}}$ und $f(\hat{x}) \leq f(x) \forall x \in \Omega_{\text{ad}}$
 $\Rightarrow \exists \epsilon > 0 : \hat{x} \in \Omega_{\text{ad}}$ und $f(\hat{x}) \leq f(x) \forall x \in \Omega_{\text{ad}} \cap B_\epsilon(\hat{x})$

Notwendige Optimalitätsbed. 1. Ordnung

Sei $\hat{x}$ ein lokales Minimum und es gelte $\nabla g(\hat{x}) \neq 0$. Dann gibt es ein λ , sodass
$$\nabla L(\hat{x}, \lambda) = 0$$

mit
$$L(\hat{x}, \lambda) = f(\hat{x}) + \lambda g(\hat{x})$$

Es kann auch lokale Minima geben, welche $\nabla g(\hat{x}) = 0$ gilt, dann kann man diese Bedingung nicht anwenden.

Bei Ungleichungen z.B. min. $f(x, y)$ u.d.N. $x^2 + y^2 \leq 1$
1. Suche nach lokalen Minima in dieser Menge $\rightarrow$ suche nach allen Minima von $f(x, y)$ und schau, ob (x, y) die Bedingung $x^2 + y^2 < 1$ erfüllen
2. Lokale Minima am Rand mit $L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$